Chapitre 1

Polynômes du second degré

Cours complet — 1ère spécialité mathématiques
Notions, formules et exemples détaillés pas à pas

Sommaire

1. La fonction carré
2. Définition d'un polynôme du second degré
3. Racines et équations produit
4. Forme factorisée
5. Somme et produit des racines
6. Signe d'un polynôme du second degré
7. Inéquations du second degré
8. Forme canonique
9. Variations, sommet et axe de symétrie
10. Le discriminant Δ
11. Bilan : racines, signe et allure de la parabole
12. Bien choisir sa méthode
13. Équations et inéquations qui se ramènent au second degré
14. Formulaire à connaître par cœur

COMMENT UTILISER CE COURS

• Les encadrés **bleus** contiennent les définitions et propriétés à connaître par cœur.

• Les encadrés **verts** sont des exemples corrigés pas à pas : essaie d'abord de les faire seul, cache la correction, puis compare.

• Les encadrés **orange** donnent les méthodes ; les **rouges** signalent les erreurs fréquentes.

• Le formulaire de la dernière page résume tout le chapitre.

1. La fonction carré

La fonction carré est la fonction **f définie sur $\mathbb{R}$ par f(x) = x²**. Sa courbe est une **parabole** de sommet l'origine O. C'est le « modèle » de tous les polynômes du second degré.

PROPRIÉTÉS

- Pour tout réel x, **$x^2 \geq 0$** (un carré est toujours positif ou nul).
- Elle est **paire** : $(-x)^2 = x^2$. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- Elle est **décroissante sur $]-\infty ; 0]$** et **croissante sur $[0 ; +\infty[$**.

x	$-\infty$		0		$+\infty$
x^2		↘	0	↗	

CONSÉQUENCE : COMPARER DES CARRÉS

- Si **$0 \leq a \leq b$**, alors **$a^2 \leq b^2$** : sur les positifs, on garde le sens.
- Si **$a \leq b \leq 0$**, alors **$a^2 \geq b^2$** : sur les négatifs, **le sens s'inverse**.

Par exemple $-5 \leq -2$, mais $(-5)^2 = 25 \geq (-2)^2 = 4$.

RÉSOUDRE $X^2 = K$, $X^2 < K$, $X^2 > K$ (AVEC $K > 0$)

$$x^2 = k \Leftrightarrow x = \sqrt{k} \quad \text{ou} \quad x = -\sqrt{k}$$

$$x^2 < k \Leftrightarrow -\sqrt{k} < x < \sqrt{k}$$

$$x^2 > k \Leftrightarrow x < -\sqrt{k} \quad \text{ou} \quad x > \sqrt{k}$$

Si $k < 0$: $x^2 = k$ n'a aucune solution et $x^2 > k$ est vraie pour tout réel x.

EXEMPLE — 1 — encadrer x² sur un intervalle positif

Sachant que $1 \leq x \leq 3$, encadrer x^2.

Étape 1 : L'intervalle [1 ; 3] est dans [0 ; +∞[, où la fonction carré est croissante : on garde le sens.

Étape 2 : $1^2 \leq x^2 \leq 3^2$, donc **$1 \leq x^2 \leq 9$**.

EXEMPLE — 2 — encadrer x² sur un intervalle négatif

Sachant que $-5 \leq x \leq -2$, encadrer x^2.

Étape 1 : L'intervalle $[-5 ; -2]$ est dans $]-\infty ; 0]$, où la fonction carré est décroissante : **le sens s'inverse**.

Étape 2 : $(-5)^2 \geq x^2 \geq (-2)^2$, soit $25 \geq x^2 \geq 4$, donc **$4 \leq x^2 \leq 25$**.

EXEMPLE — 3 — intervalle qui contient 0

Sachant que $-2 \leq x \leq 4$, encadrer x^2.

Étape 1 : L'intervalle contient 0 : on le coupe en deux.

Étape 2 : Sur $[-2 ; 0]$ (décroissante) : $0 \leq x^2 \leq 4$. Sur $[0 ; 4]$ (croissante) : $0 \leq x^2 \leq 16$.

Étape 3 : On réunit : le plus petit carré est 0, le plus grand est 16. Donc **$0 \leq x^2 \leq 16$**.

Attention : écrire $4 \leq x^2 \leq 16$ serait faux ($x = 0$ donne $x^2 = 0$).

EXEMPLE — 4 — résoudre des inéquations avec x²

a) $x^2 < 10 \iff -\sqrt{10} < x < \sqrt{10}$, donc **S =]−√10 ; √10[**.

b) $2 \leq x^2 \leq 9$: on combine $x^2 \geq 2$ ($x \leq -\sqrt{2}$ ou $x \geq \sqrt{2}$) et $x^2 \leq 9$ ($-3 \leq x \leq 3$).

On garde les x qui vérifient les deux : **S = [−3 ; −√2] ∪ [√2 ; 3]**.

2. Définition d'un polynôme du second degré

DÉFINITION

On appelle **fonction polynôme du second degré** (ou trinôme) toute fonction f définie sur ℝ par :

$$f(x) = ax^2 + bx + c \qquad \text{avec } a,\ b,\ c \text{ réels et } a \neq 0$$

a, b et c sont les **coefficients**. On a toujours **f(0) = c**. La courbe représentative de f est une **parabole**.

EXEMPLE — 1 — identifier a, b et c

- $f(x) = -x^2 + 4x - 3$: a = −1, b = 4, c = −3.
- $g(x) = 3x^2 - 5$: a = 3, **b = 0**, c = −5 (il n'y a pas de terme en x).
- $h(x) = 2x(x - 3) = 2x^2 - 6x$: a = 2, b = −6, **c = 0**.
- $k(x) = 5 - x^2$: attention à l'ordre ! a = −1, b = 0, c = 5.

EXEMPLE — 2 — développer pour reconnaître

Montrer que $f(x) = (2x + 3)(x - 1) - (x - 2)^2$ est un polynôme du second degré.

Étape 1 : $(2x + 3)(x - 1) = 2x^2 - 2x + 3x - 3 = 2x^2 + x - 3$.

Étape 2 : $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$ (identité remarquable).

Étape 3 : $f(x) = 2x^2 + x - 3 - (x^2 - 4x + 4) = 2x^2 + x - 3 - x^2 + 4x - 4 =$ **$x^2 + 5x - 7$**.

a = 1 ≠ 0 : c'est bien un polynôme du second degré.

PIÈGE À ÉVITER

Une expression qui « ressemble » au second degré peut ne pas l'être : $5x(x - 2) - 5x^2 + 3 = 5x^2 - 10x - 5x^2 + 3 =$ **$-10x + 3$**. Le terme en x^2 disparaît : c'est une fonction **affine**. Il faut toujours développer et réduire avant de conclure.

3. Racines et équations produit

DÉFINITION

Les **racines** d'un polynôme f sont les solutions de l'équation **f(x) = 0**. Graphiquement, ce sont les abscisses des points où la parabole coupe l'axe des abscisses.

Un polynôme du second degré a **0, 1 ou 2 racines** (on saura lesquelles avec Δ, au paragraphe 10).

RÈGLE DU PRODUIT NUL

$$A \times B = 0 \Leftrightarrow A = 0 \quad \text{ou} \quad B = 0$$

C'est pourquoi on cherche le plus souvent à **factoriser** f(x) pour trouver ses racines.

EXEMPLE — 1 — forme déjà factorisée

Résoudre $(x - 3)(2x + 5) = 0$.

Étape 1 : Un produit est nul si l'un des facteurs est nul : $x - 3 = 0$ ou $2x + 5 = 0$.

Étape 2 : $x = 3$ ou $x = -5/2$. **$S = \{-5/2 ; 3\}$**.

EXEMPLE — 2 — facteur commun

Résoudre $(3x - 2)(x + 1) - (x + 1)(x - 5) = 0$.

Étape 1 : On repère le facteur commun $(x + 1)$: $(x + 1)[(3x - 2) - (x - 5)] = 0$.

Étape 2 : On simplifie le crochet : $3x - 2 - x + 5 = 2x + 3$. Donc $(x + 1)(2x + 3) = 0$.

Étape 3 : $x = -1$ ou $x = -3/2$. **$S = \{-3/2 ; -1\}$**.

Attention au signe moins devant $(x - 5)$: $-(x - 5) = -x + 5$.

EXEMPLE — 3 — identité remarquable $a^2 - b^2$

Résoudre $(2x - 1)^2 - (x + 3)^2 = 0$.

Étape 1 : On utilise $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ avec $a = 2x - 1$ et $b = x + 3$.

Étape 2 : $[(2x - 1) - (x + 3)] \times [(2x - 1) + (x + 3)] = (x - 4)(3x + 2)$.

Étape 3 : $x = 4$ ou $x = -2/3$. **$S = \{-2/3 ; 4\}$**.

EXEMPLE — 4 — pas de terme constant

Résoudre $x^2 - 3x = 0$. On factorise par x : $x(x - 3) = 0$, donc **$S = \{0 ; 3\}$**.

Erreur classique : diviser par x et « perdre » la solution $x = 0$.

4. Forme factorisée

PROPRIÉTÉ

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2, alors pour tout réel x :

$$f(x) = a\,(x - x_1)(x - x_2)$$

Si f admet une seule racine (racine double) x_0 :

$$f(x) = a\,(x - x_0)^2$$

Le coefficient a est le même que dans la forme développée : il ne faut jamais l'oublier.

MÉTHODE — retrouver f à partir de ses racines

1. Écrire $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$, avec a inconnu ($a \neq 0$).
2. Utiliser l'information supplémentaire (un point de la courbe, souvent $f(0) = \ldots$) pour calculer a.
3. Conclure, et développer si l'énoncé le demande.

EXEMPLE — 1 — racines et image de 0

Déterminer le polynôme g de racines -2 et 4 tel que $g(0) = -16$.

Étape 1 : $g(x) = a(x - (-2))(x - 4) = a(x + 2)(x - 4)$.

Étape 2 : $g(0) = a \times 2 \times (-4) = -8a$. Or $g(0) = -16$, donc $-8a = -16$ et **$a = 2$**.

Étape 3 : $g(x) = 2(x + 2)(x - 4) = 2(x^2 - 2x - 8) =$ **$2x^2 - 4x - 16$**.

EXEMPLE — 2 — racine fractionnaire

Déterminer f, s'annulant en -3 et en $1/2$, telle que $f(2) = 15$.

Étape 1 : $f(x) = a(x + 3)(x - 1/2)$.

Étape 2 : $f(2) = a \times 5 \times (3/2) = 7{,}5a = 15$, donc $\mathbf{a = 2}$.

Étape 3 : $f(x) = 2(x + 3)(x - 1/2) = (x + 3)(2x - 1) = \mathbf{2x^2 + 5x - 3}$.

Vérification : $f(2) = 8 + 10 - 3 = 15$ ✓

EXEMPLE — 3 — utiliser l'axe de symétrie

La parabole de g a pour axe $x = 2$, coupe l'axe des abscisses en $A(6 ; 0)$ et $g(0) = -24$. Trouver g.

Étape 1 : L'axe de symétrie passe par le **milieu des deux racines** : $(6 + x_2)/2 = 2$, donc $x_2 = -2$.

Étape 2 : $g(x) = a(x - 6)(x + 2)$ et $g(0) = a \times (-6) \times 2 = -12a = -24$, donc $\mathbf{a = 2}$.

Étape 3 : $\mathbf{g(x) = 2(x - 6)(x + 2) = 2x^2 - 8x - 24}$.

5. Somme et produit des racines

PROPRIÉTÉ

Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet deux racines x_1 et x_2, alors :

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad P = x_1 \times x_2 = \frac{c}{a}$$

D'où ça vient ? En développant la forme factorisée : $a(x - x_1)(x - x_2) = ax^2 - a(x_1 + x_2)x + a\,x_1x_2$. En comparant avec $ax^2 + bx + c$, on obtient $b = -a(x_1 + x_2)$ et $c = a\,x_1x_2$, d'où les formules.

EXEMPLE — 1 — calculer S et P sans résoudre

$f(x) = 2x^2 - 7x + 3$ (qui a deux racines). $a = 2$, $b = -7$, $c = 3$.

$S = -b/a = 7/2$ et $P = c/a = 3/2$. *(Les racines sont 1/2 et 3 : 1/2 + 3 = 7/2 et 1/2 × 3 = 3/2 ✓)*

EXEMPLE — 2 — trouver la deuxième racine grâce au produit

$f(x) = 3x^2 - x - 10$. Vérifier que 2 est racine, puis trouver l'autre racine sans Δ.

Étape 1 : $f(2) = 3 \times 4 - 2 - 10 = 0$: 2 est bien racine.

Étape 2 : $P = c/a = -10/3 = 2 \times x_2$, donc $\mathbf{x_2 = -10/6 = -5/3}$.

Contrôle avec la somme : $2 - 5/3 = 1/3 = -b/a$ ✓

EXEMPLE — 3 — deux nombres de somme et produit donnés

Trouver deux réels de somme 5 et de produit -14.

Étape 1 : Ce sont les racines de $X^2 - SX + P = 0$, soit $X^2 - 5X - 14 = 0$.

Étape 2 : On cherche deux nombres : 7 et -2 conviennent ($7 + (-2) = 5$ et $7 \times (-2) = -14$).

Étape 3 : $X^2 - 5X - 14 = (X - 7)(X + 2)$: les deux réels sont **7 et −2**.

EXEMPLE — 4 — racine évidente

Factoriser $3x^2 + x - 2$. On teste $x = -1$: $3 - 1 - 2 = 0$, donc -1 est racine.

$P = c/a = -2/3 = (-1) \times x_2$, donc $x_2 = 2/3$. **$3x^2 + x - 2 = 3(x + 1)(x - 2/3) = (x + 1)(3x - 2)$**.

6. Signe d'un polynôme du second degré

PROPRIÉTÉ (DEUX RACINES $X_1 < X_2$)

f(x) est du **signe de a à l'extérieur des racines** et du **signe de −a entre les racines**.

Si a > 0

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
f(x)		+	0	−	0	+	

Si a < 0

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
f(x)		−	0	+	0	−	

Pourquoi ? $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$. À l'extérieur des racines, les deux facteurs ont le même signe, leur produit est positif et f(x) a le signe de a. Entre les racines, ils sont de signes contraires, leur produit est négatif et f(x) a le signe de −a.

EXEMPLE — 1 — signe facteur par facteur

Étudier le signe de $f(x) = (x - 2)(x + 5)$.

Étape 1 : $x - 2 = 0$ pour $x = 2$; $x + 5 = 0$ pour $x = -5$.

Étape 2 : Tableau de signe de chaque facteur, puis règle des signes :

x	$-\infty$		-5		2		$+\infty$
x + 5		−	0	+		+	
x − 2		−		−	0	+	
f(x)		+	0	−	0	+	

Conclusion : $f(x) > 0$ sur $]-\infty ; -5[\cup]2 ; +\infty[$ et $f(x) < 0$ sur $]-5 ; 2[$. *On retrouve la propriété : a = 1 > 0, positif à l'extérieur.*

EXEMPLE — 2 — a négatif

Étudier le signe de $f(x) = (3 - 2x)(x + 4)$.

Étape 1 : Racines : $3 - 2x = 0 \iff x = 3/2$; $x + 4 = 0 \iff x = -4$.

Étape 2 : Signe de a : le terme en x^2 vient de $(-2x) \times x = -2x^2$, donc **$a = -2 < 0$**.

Étape 3 : Négatif à l'extérieur des racines, positif entre :

x	$-\infty$		-4		3/2		$+\infty$
f(x)		−	0	+	0	−	

EXEMPLE — 3 — après factorisation

Étudier le signe de $f(x) = (2x - 3)^2 - (x + 1)^2$.

Étape 1 : $a^2 - b^2$: $f(x) = [(2x - 3) - (x + 1)][(2x - 3) + (x + 1)] = (x - 4)(3x - 2)$.

Étape 2 : Racines 2/3 et 4 ; $a = 1 \times 3 = 3 > 0$.

x	$-\infty$		2/3		4		$+\infty$
f(x)		+	0	−	0	+	

7. Inéquations du second degré

MÉTHODE — résoudre une inéquation

1. **Tout passer du même côté** pour comparer à 0 : … ≥ 0, … < 0, etc.
2. **Factoriser** (facteur commun, identité remarquable, racine évidente ou Δ).
3. Dresser le **tableau de signe**.
4. Lire l'ensemble S. Crochets **fermés** sur les racines pour ≥ et ≤, **ouverts** pour > et <.

EXEMPLE — 1 — inéquation large

Résoudre $2x^2 + 11x - 15 \geq 3x - 5$.

Étape 1 : $2x^2 + 11x - 15 - 3x + 5 \geq 0$, soit $2x^2 + 8x - 10 \geq 0$.

Étape 2 : $x = 1$ est racine évidente ($2 + 8 - 10 = 0$). $P = -10/2 = -5$, donc l'autre racine est -5. Ainsi $2x^2 + 8x - 10 = 2(x - 1)(x + 5)$.

Étape 3 : $a = 2 > 0$: positif à l'extérieur des racines.

x	$-\infty$		−5		1		$+\infty$
$2(x - 1)(x + 5)$		+	0	−	0	+	

Étape 4 : S = $]-\infty ; -5] \cup [1 ; +\infty[$.

EXEMPLE — 2 — inéquation stricte avec facteur commun

Résoudre $x(x - 3) < 9 - 3x$.

Étape 1 : $x(x - 3) - 9 + 3x < 0$. On remarque $-9 + 3x = 3(x - 3)$.

Étape 2 : $x(x - 3) + 3(x - 3) < 0 \iff (x - 3)(x + 3) < 0$.

Étape 3 : $a = 1 > 0$: négatif entre les racines -3 et 3. **S = $]-3 ; 3[$**.

PIÈGE À ÉVITER

Ne **jamais** diviser les deux membres par une expression contenant x (on ne connaît pas son signe, et elle peut être nulle). On passe tout du même côté et on factorise.

Multiplier ou diviser par un nombre **négatif change le sens** de l'inégalité.

8. Forme canonique

PROPRIÉTÉ

Tout polynôme du second degré f(x) = ax² + bx + c peut s'écrire sous la **forme canonique** :

$$f(x) = a\,(x-\alpha)^2 + \beta \qquad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a} \quad \text{et} \quad \beta = f(\alpha)$$

D'où ça vient ? De la technique de « complétion du carré » : $x^2 + px = (x + p/2)^2 - (p/2)^2$. Par exemple $x^2 + 6x = (x + 3)^2 - 9$, car $(x + 3)^2 = x^2 + 6x + 9$.

MÉTHODE — deux façons d'obtenir la forme canonique

Avec les formules : calculer α = −b/(2a), puis β = f(α), puis écrire a(x − α)² + β.

Par complétion du carré : mettre a en facteur dans les termes en x² et en x, puis compléter le carré.

EXEMPLE — 1 — par les deux méthodes

Écrire f(x) = x² − 8x + 5 sous forme canonique.

Méthode 1 (formules) : a = 1, b = −8 : α = 8/2 = 4 ; β = f(4) = 16 − 32 + 5 = −11.

Méthode 2 (complétion) : x² − 8x = (x − 4)² − 16, donc f(x) = (x − 4)² − 16 + 5.

Dans les deux cas : **f(x) = (x − 4)² − 11**.

EXEMPLE — 2 — avec a ≠ 1

Écrire h(x) = 2x² + 12x − 7 sous forme canonique.

Étape 1 : α = −12/(2 × 2) = −3.

Étape 2 : β = h(−3) = 2 × 9 + 12 × (−3) − 7 = 18 − 36 − 7 = −25.

Étape 3 : h(x) = 2(x + 3)² − 25. *Attention : x − α = x − (−3) = x + 3.*

Par complétion : 2(x² + 6x) − 7 = 2[(x + 3)² − 9] − 7 = 2(x + 3)² − 25 ✓

EXEMPLE — 3 — coefficients fractionnaires

Écrire k(x) = −3x² + 5x − 1 sous forme canonique.

Étape 1 : On calcule α :

$$\alpha = -\frac{b}{2a} = -\frac{5}{2\times(-3)} = \frac{5}{6}$$

Étape 2 : On calcule β = k(α) :

$$\beta = -3\times\frac{25}{36} + 5\times\frac{5}{6} - 1 = -\frac{25}{12} + \frac{50}{12} - \frac{12}{12} = \frac{13}{12}$$

Étape 3 : k(x) = −3(x − 5/6)² + 13/12.

9. Variations, sommet et axe de symétrie

PROPRIÉTÉ

Le **sommet** de la parabole est le point **S(α ; β)**. La droite d'équation **x = α** est l'**axe de symétrie** de la parabole.

Si a > 0 : parabole « tournée vers le haut », β est le **minimum** de f.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f(x)		↘	β	↗	

Si a < 0 : parabole « tournée vers le bas », β est le **maximum** de f.

x	$-\infty$		α		$+\infty$
f(x)		↗	β	↘	

EXEMPLE — 1 — étude complète des variations

Étudier les variations de $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$.

Étape 1 : $\alpha = 4/4 = 1$ et $\beta = f(1) = 2 - 4 - 6 = -8$, donc $f(x) = 2(x-1)^2 - 8$.

Étape 2 : $a = 2 > 0$: f est décroissante puis croissante.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
f(x)		↘	−8	↗	

Conclusion : minimum -8 atteint en $x = 1$; axe de symétrie **x = 1**.

EXEMPLE — 2 — retrouver f à partir d'un tableau de variations

f décroît sur $]-\infty ; 2]$, croît sur $[2 ; +\infty[$, $f(2) = 5$ et $f(0) = 17$. Trouver f(x).

Étape 1 : Le sommet est $S(2 ; 5)$: $f(x) = a(x-2)^2 + 5$ (avec $a > 0$ car il y a un minimum).

Étape 2 : $f(0) = a \times 4 + 5 = 17$, donc $4a = 12$ et **a = 3**.

Étape 3 : $f(x) = 3(x-2)^2 + 5 = 3(x^2 - 4x + 4) + 5 =$ **$3x^2 - 12x + 17$**.

EXEMPLE — 3 — variations sur un intervalle

Étudier $f(t) = 0{,}05t^2 - t + 5$ sur $[0 ; 9]$.

Étape 1 : $\alpha = 1/(2 \times 0{,}05) = 10$ et $\beta = f(10) = 5 - 10 + 5 = 0$.

Étape 2 : $a > 0$: f décroît sur $]-\infty ; 10]$. Or $[0 ; 9] \subset]-\infty ; 10]$: **f est décroissante sur [0 ; 9]**, de $f(0) = 5$ à $f(9) = 0{,}05$.

t	0		9
f(t)	5	↘	0,05

Le sommet (t = 10) est en dehors de l'intervalle : il faut toujours vérifier où se trouve α.

10. Le discriminant Δ

DÉFINITION

Le **discriminant** du trinôme ax² + bx + c est le nombre :

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

THÉORÈME (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)

- **Si Δ > 0** : f a **deux racines** distinctes :

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

- **Si Δ = 0** : f a **une racine double** :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} \qquad f(x) = a(x - x_0)^2$$

- **Si Δ < 0** : f n'a **aucune racine** et ne peut pas se factoriser.

D'où vient Δ ? En partant de la forme canonique, on montre que β = −Δ/(4a). Par exemple, si a > 0 : Δ > 0 ⟺ β < 0 ⟺ le sommet est sous l'axe des abscisses, donc la parabole le coupe deux fois.

EXEMPLE — 1 — Δ > 0

Résoudre 3x² − 6x − 105 = 0 et factoriser.

Étape 1 : a = 3, b = −6, c = −105.

Étape 2 : Δ = (−6)² − 4 × 3 × (−105) = 36 + 1260 = 1296 = 36² > 0 : deux racines, √Δ = 36.

Étape 3 : On applique les formules :

$$x_1 = \frac{6 - 36}{2 \times 3} = \frac{-30}{6} = -5 \qquad x_2 = \frac{6 + 36}{2 \times 3} = \frac{42}{6} = 7$$

Étape 4 : S = {−5 ; 7} et **3x² − 6x − 105 = 3(x + 5)(x − 7)**.

EXEMPLE — 2 — Δ > 0 avec a négatif

Déterminer les racines de f(x) = −3x² + 21x − 30.

Étape 1 : a = −3, b = 21, c = −30. Δ = 21² − 4 × (−3) × (−30) = 441 − 360 = 81, √Δ = 9.

Étape 2 : On applique les formules (2a = −6) :

$$x_1 = \frac{-21 - 9}{-6} = \frac{-30}{-6} = 5 \qquad x_2 = \frac{-21 + 9}{-6} = \frac{-12}{-6} = 2$$

Étape 3 : f(x) = **−3(x − 2)(x − 5)**. *Attention à bien diviser par 2a = −6.*

EXEMPLE — 3 — Δ > 0 avec des racines non entières

Déterminer les racines de f(x) = 6x² − 33x + 45.

Δ = 33² − 4 × 6 × 45 = 1089 − 1080 = 9, donc √Δ = 3 :

$$x_1 = \frac{33-3}{12} = \frac{30}{12} = \frac{5}{2} \qquad x_2 = \frac{33+3}{12} = \frac{36}{12} = 3$$

f(x) = 6(x − 5/2)(x − 3) = **3(2x − 5)(x − 3)**.

EXEMPLE — 4 — racines irrationnelles

Résoudre x² − 2x − 1 = 0.

Δ = 4 + 4 = 8, et √8 = √(4 × 2) = 2√2 :

$$x = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \frac{2(1 \pm \sqrt{2})}{2} = 1 \pm \sqrt{2}$$

S = {1 − √2 ; 1 + √2}.

On simplifie toujours la racine et la fraction.

EXEMPLE — 5 — Δ = 0

Résoudre 4x² − 12x + 9 = 0.

Δ = (−12)² − 4 × 4 × 9 = 144 − 144 = 0 : une racine double :

$$x_0 = -\frac{b}{2a} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$$

Et 4x² − 12x + 9 = 4(x − 3/2)² = **(2x − 3)²**.

EXEMPLE — 6 — Δ < 0

Résoudre 2x² + 3x + 5 = 0. Δ = 9 − 40 = −31 < 0 : **aucune solution**, S = ∅.

De plus, 2x² + 3x + 5 a le signe de a = 2 : il est **strictement positif pour tout x**.

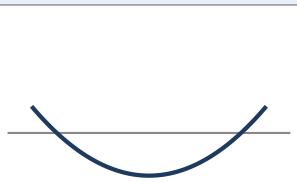
PIÈGE À ÉVITER

Le signe de a et de c : pour −x² + 3x − 2, a = **−1**, donc Δ = 9 − 4 × (−1) × (−2) = 9 − 8 = 1 (et non 17).

Mettre des parenthèses : (−6)² = 36, alors que −6² = −36.

Ne pas oublier que la fraction porte sur **tout** le numérateur −b ± √Δ.

11. Bilan : racines, signe et allure de la parabole

	Δ > 0	**Δ = 0**	**Δ < 0**
a > 0			
a < 0			

La ligne grise est l'axe des abscisses.

	Δ > 0	**Δ = 0**	**Δ < 0**
Racines	deux : x_1 et x_2	une : $x_0 = -b/(2a)$	aucune
Forme factorisée	$a(x - x_1)(x - x_2)$	$a(x - x_0)^2$	impossible
La parabole…	coupe l'axe en 2 points	touche l'axe en S	ne coupe pas l'axe
Signe de f(x)	signe de a à l'extérieur, de −a entre	signe de a, nul en x_0	signe de a partout

EXEMPLE — étude complète d'un trinôme

Étudier $f(x) = 2x^2 + 4x - 3$: variations, axe de symétrie, racines et signe.

Étape 1 : Forme canonique. $\alpha = -4/4 = -1$; $\beta = f(-1) = 2 - 4 - 3 = -5$; $f(x) = 2(x + 1)^2 - 5$.

Étape 2 : Variations. $a = 2 > 0$: décroissante sur $]-\infty ; -1]$, croissante sur $[-1 ; +\infty[$, minimum −5. Axe de symétrie : $x = -1$.

Étape 3 : Racines. $\Delta = 4^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 16 + 24 = 40$, et $\sqrt{40} = 2\sqrt{10}$:

$$x = \frac{-4 \pm 2\sqrt{10}}{4} = \frac{-2 \pm \sqrt{10}}{2}$$

Étape 4 : Signe. $a > 0$: positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	$-\infty$		$(-2 - \sqrt{10})/2$		$(-2 + \sqrt{10})/2$		$+\infty$
f(x)		+	0	−	0	+	

12. Bien choisir sa méthode

MÉTHODE — factoriser sans calculer Δ (à tester en premier)

1. **Facteur commun** : $x^2 - 3x = x(x - 3)$.
2. **Identité remarquable** : $4x^2 - 9 = (2x - 3)(2x + 3)$; $x^2 - 6x + 9 = (x - 3)^2$.
3. **Racine évidente** (tester 1, −1, 2, −2) puis l'autre racine avec P = c/a.
4. **Somme et produit** : $x^2 + 5x + 6$: on cherche deux nombres de somme −5 et de produit 6 : −2 et −3, donc $x^2 + 5x + 6 = (x + 2)(x + 3)$.
5. **Sinon** : le discriminant Δ, qui marche toujours.

Forme	Écriture	Elle sert à…
Développée	$ax^2 + bx + c$	calculer f(0) = c ; résoudre f(x) = c ; trouver $\alpha = -b/(2a)$
Factorisée	$a(x - x_1)(x - x_2)$	racines ; signe ; inéquations
Canonique	$a(x - \alpha)^2 + \beta$	sommet, extremum, variations ; résoudre f(x) = k

EXEMPLE — choisir la bonne forme

$f(x) = -2x^2 + 8x + 10 = -2(x - 2)^2 + 18 = -2(x + 1)(x - 5)$.

- f(0) ? forme développée : **10**.
- f(x) = 0 ? forme factorisée : **x = −1 ou x = 5**.
- f(x) = 10 ? forme développée : $-2x^2 + 8x = 0 \iff -2x(x - 4) = 0 \iff$ **x = 0 ou x = 4**.
- f(x) = 20 ? forme canonique : $-2(x - 2)^2 = 2 \iff (x - 2)^2 = -1$: **aucune solution**.
- Maximum ? forme canonique : **18, atteint en x = 2**.

13. Équations et inéquations qui se ramènent au second degré

MÉTHODE — équation bicarrée $ax^4 + bx^2 + c = 0$

1. Poser **$X = x^2$**, avec **$X \geq 0$**.
2. Résoudre $aX^2 + bX + c = 0$ et **rejeter les solutions X négatives**.
3. Revenir à x : $x^2 = X \iff x = \sqrt{X}$ ou $x = -\sqrt{X}$.

EXEMPLE — 1 — équation bicarrée

Résoudre $3x^4 + x^2 - 2 = 0$.

Étape 1 : On pose $X = x^2$ ($X \geq 0$) : $3X^2 + X - 2 = 0$.

Étape 2 : $\Delta = 1^2 - 4 \times 3 \times (-2) = 25$, $\sqrt{\Delta} = 5$:

$$X_1 = \frac{-1-5}{6} = -1 \qquad X_2 = \frac{-1+5}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

Étape 3 : $X = -1$ est impossible (un carré n'est jamais négatif) : on garde $X = 2/3$.

Étape 4 : $x^2 = 2/3 \iff x = \sqrt{(2/3)}$ ou $x = -\sqrt{(2/3)}$.

Étape 5 : On simplifie :

$$\sqrt{\frac{2}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{2} \times \sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

Conclusion : S = {−√6/3 ; √6/3}.

MÉTHODE — équation ou inéquation « quotient »

1. Chercher les **valeurs interdites** (dénominateur nul) et les exclure.
2. Tout passer d'un côté et **réduire au même dénominateur** : $A(x)/B(x) = 0$ (ou ≥ 0…).
3. Équation : $A(x)/B(x) = 0 \iff A(x) = 0$ et $B(x) \neq 0$.
4. Inéquation : tableau de signe du numérateur et du dénominateur, avec « || » sur les valeurs interdites.

EXEMPLE — 2 — équation quotient

Résoudre $x/(x-1) - (2x-7)/(x-7) = 1$.

Étape 1 : Valeurs interdites : $x \neq 1$ et $x \neq 7$.

Étape 2 : Même dénominateur $(x-1)(x-7)$:

$$\frac{x(x-7) - (2x-7)(x-1) - (x-1)(x-7)}{(x-1)(x-7)} = 0$$

Étape 3 : Numérateur : $x^2 - 7x - (2x^2 - 9x + 7) - (x^2 - 8x + 7) = -2x^2 + 10x - 14$.

Étape 4 : $-2x^2 + 10x - 14 = 0 \iff x^2 - 5x + 7 = 0$; $\Delta = 25 - 28 = -3 < 0$.

Conclusion : aucune solution, $S = \varnothing$.

EXEMPLE — 3 — inéquation quotient

Résoudre $(x^2 - 4)/(x + 3) \geq 0$.

Étape 1 : Valeur interdite : $x \neq -3$.

Étape 2 : $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ s'annule en -2 et 2 ; positif à l'extérieur ($a = 1 > 0$).

Étape 3 : $x + 3$ est négatif avant -3, positif après.

x	−∞		−3		−2		2		+∞
$x^2 - 4$		+		+	0	−	0	+	
$x + 3$		−	0	+		+		+	
quotient		−	||	+	0	−	0	+	

Conclusion : S =]−3 ; −2] ∪ [2 ; +∞[(−3 exclu car valeur interdite).

14. Formulaire à connaître par cœur

Polynôme du second degré	$f(x) = ax^2 + bx + c,\ a \neq 0$
Discriminant	$\Delta = b^2 - 4ac$
Racines si Δ > 0	$x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
Racine double si Δ = 0	$x_0 = -\dfrac{b}{2a}$
Forme factorisée	$a(x - x_1)(x - x_2) \quad \text{ou} \quad a(x - x_0)^2$
Forme canonique	$a(x - \alpha)^2 + \beta$
Sommet	$\alpha = -\dfrac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha)$
Somme et produit	$S = -\dfrac{b}{a}, \quad P = \dfrac{c}{a}$
Inéquation avec x²	$x^2 < k \Leftrightarrow -\sqrt{k} < x < \sqrt{k} \quad (k > 0)$
Produit nul	$AB = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ ou } B = 0$
Signe	signe de a à l'extérieur des racines, de −a entre les racines ; si Δ < 0, signe de a partout
Extremum	a > 0 : minimum β en x = α ; a < 0 : maximum β en x = α ; axe de symétrie x = α

Cours réalisé à partir du cours du professeur (Chapitre 1 — parties 1 à 6).